বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নিরাময় ডায়াগনস্টিক সেন্টার

ডাঃ জিনিয়া তালুকদার

বিডিএস (ডিইউ)
পিজিটি (কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি)
ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন
বিএমডিসি রেজি নং: ১৩১১৯

Dr. Jinia Talukder

BDS (DU)
PGT (Conservative Dentistry)
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg: No: 13119

Name: **Age:** **Y:**

C/C:

O/E:

Adv:

☐ **OPG**
☐ **RBS**
☐ **FBS** ☐ **2HAFB**
☐ **Hb A1c**

- নিয়মিত ঔষধ খাবেন।
- রাতে ঘুমানোর আগে ও সকালে খাবার পরে দাঁত ব্রাশ করবেন।
- সঠিক নিয়মে দাঁতব্রাশ করলে দাঁতের ৯০% রোগ প্রতিরোধসম্ভব।
- ধূমপান দাঁত ও স্বাস্থ্যের জন্যক্ষতিকর।
- দাঁতের যত্নে ক্যালসিয়ামের গ্রহণ ও মাউথওয়াশ দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা ভাল।
- দাঁতের যত্নেপ্রতি ৬ মাস অন্তর ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন, সুস্থথাকুন।

Date: 14 August, 2025

Certificate ID:MOPG-7-VAL-001

To Whom It May Concern

Dataset Title: MOPG-7: A Multi-Clinic Dental Panoramic Radiograph Dataset with Expert YOLO Labels

Purpose of This Certificate:

As Principal Investigator (PI) for this validation, I certify that the **MOPG-7** dataset underwent full institutional diagnostic review and expert annotation. This document affirms that the dataset is appropriate for open-access publication and research use, including artificial intelligence training, medical image analysis, computer vision research, and automated dental disease detection using panoramic radiographs.

Declaration of Validation Activities:

Submitted to the clinical review committee at **Niramoy Diagnostic Center**, I directed the validation process, which included:

- **ExpertAnnotation:**The panoramic dental radiographs were manually annotated by a licensed dental professional using clinical standards. Every image was carefully reviewed, and all dental findings were labeled using YOLO-format bounding boxes across seven diagnostic categories: Missing Teeth, Dental Crown, Root Canal, Caries, Broken Down Teeth, Wisdom Teeth, and Healthy Teeth.
- **Internal Committee Review:**The clinical committee at **Niramoy diagnostic Center** reviewed the annotation procedures and audited representative radiographs to verify annotation consistency, clinical correctness, and diagnostic reliability.
- **Cross-Validation for Reliability:**Visual inspection and annotation quality assessment were performed following completion of the labeling process. All annotation discrepancies were discussed and resolved through expert consensus under my direct supervision to ensure high annotation quality.
- **Final Organization:**The finalized annotations were stored in structured YOLO annotation files and linked to their corresponding panoramic radiographs within the organized dataset directories.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নিরাময় ডায়াগনস্টিক সেন্টার

ডাঃ জিনিয়া তালুকদার

বিডিএস (ডিইউ)
পিজিটি (কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি)
ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন
বিএমডিসি রেজি নং: ১৩১১৯

Dr. Jinia Talukder

BDS (DU)
PGT (Conservative Dentistry)
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg: No: 13119

Name: **Age:** **Y:**

C/C:

O/E:

Adv:

☐ **OPG**
☐ **RBS**
☐ **FBS** ☐ **2HAFB**
☐ **Hb A1c**

- নিয়মিত ঔষধ খাবেন।
- রাতে ঘুমানোর আগে ও সকালে খাবার পরে দাঁত ব্রাশ করবেন।
- সঠিক নিয়মে দাঁতব্রাশ করলে দাঁতের ৯০% রোগ প্রতিরোধসম্ভব।
- ধূমপান দাঁত ও স্বাস্থ্যের জন্যক্ষতিকর।
- দাঁতের যত্নে ক্যালসিয়ামের গ্রহণ ও মাউথওয়াশ দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা ভাল।
- দাঁতের যত্নেপ্রতি ৬ মাস অন্তর ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন, সুস্থথাকুন।

Dataset Composition:

Label	Count
Missing Teeth	2,609
Dental Crown	1,984
Root Canal	1,956
Caries	1,410
Broken Down Teeth	795
Wisdom Teeth	869
Healthy Teeth	211

Total Bounding Box Annotations = 9,834

Total Panoramic Radiographs = 2,095

Research Oversight & Collaboration:

- **Research Lead:** Md. Taufiq Hasan
- **Supervisor:**Faiza Feroz (DIU CSE)
- **Mentor:** Dr. Zahid Hassan (DIU CSE)
- **IRB Protocol Number:**REC-FSIT-2025/No: 12566
- **Clinical Data Contributors:** Sonia Nursing Home, Ibn Sina D, Lab & Consultation Center, Niramoy Diagnostic Center, and Health City Diagnostic Center
- **Collaboration between:**Niramoy Diagnostic Center and the Health Informatics Research Lab (HIRL), Daffodil International University.
- **Annotation Period:**21 June, 2025 – 10 August, 2025

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নিরাময় ডায়াগনস্টিক সেন্টার

ডাঃ জিনিয়া তালুকদার

বিডিএস (ডিইউ)
পিজিটি (কনজারভেটিভ ডেন্টিস্ট্রি)
ওরাল এন্ড ডেন্টাল সার্জন
বিএমডিসি রেজি নং: ১৩১১৯

Name: **Age:** **Y:**

C/C:

O/E:

Adv:

☐ **OPG**
☐ **RBS**
☐ **FBS** ☐ **2HAFB**
☐ **Hb A1c**

- নিয়মিত ঔষধ খাবেন।
- রাতে ঘুমানোর আগে ও সকালে খাবার পরে দাঁত ব্রাশ করবেন।
- সঠিক নিয়মে দাঁতব্রাশ করলে দাঁতের ৯০% রোগ প্রতিরোধসম্ভব।
- ধূমপান দাঁত ও স্বাস্থ্যের জন্যক্ষতিকর।
- দাঁতের যত্নে ক্যালসিয়ামের গ্রহণ ও মাউথওয়াশ দ্বারা মুখ পরিষ্কার করা ভাল।
- দাঁতের যত্নেপ্রতি ৬ মাস অন্তর ডেন্টিস্টের পরামর্শ নিন, সুস্থথাকুন।

I confirm that this validation process meets all required clinical and institutional quality standards and was carried out under my direct supervision.

Best Regards,

Dr. Jinia Talukder
BDS (DU)
PGT (Conservative Dentistry)
Oral & Dental Surgeon

Dr. Jinia Talukder

BDS (DU)
PGT (Conservative Dentistry)
Oral & Dental Surgeon
BMDC Reg: No: 13119